

Motor de Presupuestos · Guía rápida para Rex Construcciones

Conviertes una **memoria constructiva** en un presupuesto completo (PDF + Excel), plan de obra, cuadros de precios Nº 1 y Nº 2, plan de acopios, BC3 y los anexos legales obligatorios — en menos de un minuto.

Cómo trabaja el motor: primero corre **reglas deterministas** que extraen el alcance del PDF (cuadros de superficies, verbos de obra inline, formatos Markdown / BC3). Si esas reglas devuelven cero, opcionalmente se llama a la **IA** como respaldo — y siempre el técnico revisa en el editor. Misma memoria → mismos números.

Acceso: <https://motor-presupuestos.onrender.com> · usuario **adminmotor.com** · contraseña **1234.67A**

Tres maneras de empezar

- 1. **Prueba una memoria de muestra.** En la pantalla principal elige una del desplegable y pulsa «Procesar muestra». Hay nueve ejemplos listos (lista abajo).
- 2. **Sube tu memoria.** Acepta **Markdown, texto, PDF** (incluidos los de proyecto técnico de 200+ páginas) y **BC3**. Pulsa «Procesar memoria».
- 3. **Sube un BC3 de Presto / Arquímedes / CYPE.** El motor lee capítulos, partidas, descompuestos, mediciones y pliego directamente — no hace falta retipear nada.

Las nueve memorias de muestra (clic para descargar)

memoria_santa_eulalia.md	Vivienda urbana Santa Eulària · Markdown. Reforma sencilla en Markdown: tabique, enlucido, pintura, solado. Vivienda habitual, NO requiere proyecto técnico. PEM 3.126,40 € , TOTAL 4.092,45 €.
memoria_rustico_ibiza.md	Finca rústica Ibiza · Markdown. Suelo rústico → STOP. Requiere proyecto técnico, se generan los 4 anexos regulatorios. PEM 3.837,50 € , TOTAL 5.023,29 €.
memoria_finca_turistica.md	Finca alquiler turístico San Antonio · Markdown. Cubierta + fachada + uso turístico → 6 banderas. PEM 22.904,90 € , TOTAL 29.982,51 €.
memoria_santa_eulalia.pdf	Igual que la primera, en formato PDF. El mismo contenido en PDF — el parser extrae 5 partidas también de un PDF estructurado. PEM 3.126,40 € .
memoria_rustico_ibiza.pdf	Igual que la rústica, en PDF. El mismo contenido en PDF — dispara STOP rústico y genera anexos.
memoria_finca_turistica.pdf	Igual que la turística, en PDF. El mismo contenido en PDF — dispara las 6 banderas regulatorias.
santiosep_ibiza.pdf	Proyecto Sant Josep de sa Talaia · PDF real (240 pp). Memoria oficial de Ayuntamiento. La regla cuadro de superficies detecta los 470 m² construidos y siembra solado + enlucido + pintura. PEM 42.588,34 € · TOTAL 55.748,13 €, sin tocar la IA. El técnico ajusta en el editor.
porreres_mallorca.pdf	Cambio a agroturismo Porreres · PDF real. Memoria delgada — 90 pp de referencias regulatorias sin cuadro de superficies cuantificado ni verbos de obra. Las reglas devuelven 0 y la IA, igual (correcto: no hay datos que extraer). El técnico añade partidas en el editor o sube el BC3 con las mediciones.
coac_grancanaria.pdf	Plantilla COAC vivienda · PDF real. Plantilla CTE. La regla cuadro de superficies lee los 367 m² del ejemplo. PEM 33.250 € · TOTAL 43.524,51 €, sin IA.

Lo que obtienes (descargables en la pantalla de resultado)

Presupuesto cliente (PDF)	Cabecera Rex Construcciones, capítulos, partidas, cuadro PEM → PEC → IVA → TOTAL.
Presupuesto cliente (XLSX)	Mismo presupuesto en Excel · 4 hojas: presupuesto detallado, plan de acopios, descompuesto (Cuadro Nº 2) y banderas regulatorias.
Plan de obra	PDF con calendario real (excluye fines de semana y festivos de Baleares) y diagrama de barras.
Cuadro de Precios Nº 1	Precios unitarios en cifra y en letra (art. 100 RGLCAP).
Cuadro de Precios Nº 2	Descompuesto mo / mat / maq con rendimientos reales por partida.
Plan de acopios	CSV con materiales consolidados y merma aplicada.
Checklist regulatorio	Markdown con todas las banderas y la regla que las disparó.
Presupuesto BC3	FIEBDC-3/2024 — exportable a Presto / Arquímedes / CYPE.
Cuando hay proyecto técnico, también:	Pliego de condiciones · Estudio de Seguridad y Salud (RD 1627/1997) · Plan de gestión de RCD (RD 105/2008) · Plan de control de calidad CTE.

Lo que el sistema detecta automáticamente (sin IA)

- **Promotor y emplazamiento** — incluso en PDFs reales de 200+ páginas, con o sin etiqueta «PROMOTOR:» / «EMPLAZAMIENTO:».
- **Suelo:** rústico, urbano, ANEI/ARIP, código SRC, o el patrón catastral «polígono N, parcelas X-Y-Z».
- **Si requiere proyecto técnico:** lo deduce de los títulos «PROYECTO BÁSICO», «PROYECTO DE EJECUCIÓN» o «PROYECTO TÉCNICO».
- **Cuadro de superficies** en cualquier PDF: extrae el área total construida y siembra **solado + enlucido + pintura** con factores 1× / 3× / 3× (perímetro × altura). Sant Josep (470 m²) → 3 partidas reales sin IA.
- **Verbos de obra inline:** «se demolerá / construirá / enlucirá / colocará / instalará / sustituirá / pintará / solará... N m²» convierte cada frase en una partida.
- **Items numerados** en Markdown: «3. Enlucido de yeso: 80 m²». Para memorias estructuradas vale así sin más.
- **Si hay demoliciones o movimiento de tierras** — activa la ordenanza municipal de ruido.
- **Si toca cubierta, fachada o carpintería exterior** — activa el CTE-DB-HE (eficiencia energética).
- **Uso turístico / vacacional / ETV** — sólo si la memoria lo declara explícitamente (evita falsos positivos en referencias CTE).
- **Huecos en tabiques:** «(con 4 huecos de 1,8 m²)» descuenta automáticamente de la medición.

Banderas regulatorias automáticas (Spain / Ibiza)

STOP	USO_TURISTICO_IBIZA	Ley 8/2012 + Decreto 20/2015 ETV — moratorias municipales.
STOP	RUSTICO_REVISAR	Ley 7/2024 — régimen de legalización en suelo rústico.
WARN	LICENCIA_PREVIA	LUIB 12/2017 art. 146 — licencia municipal previa + anexos obligatorios.
WARN	ACCESIBILIDAD_SUA	CTE-DB-SUA — itinerarios accesibles, aseos.
WARN	EFICIENCIA_HE	CTE-DB-HE — limitación de demanda, transmitancias U, certif. energética.
INFO	RUIDO_MUNICIPAL	Ordenanza municipal de ruido cuando hay demoliciones / movimiento de tierras.
INFO	IVA_REDUCIDO_10	Ley 37/1992 art. 91 — IVA 10% por vivienda habitual.

Editar en el navegador (sin instalar nada)

- **Cambiar** medición, precio unitario o IVA por partida.
- **Añadir** partida nueva desde el catálogo de 111 entradas (autocomplete).
- **Eliminar** partidas que no apliquen.
- **Sobrescribir** Gastos Generales, Beneficio Industrial, IVA por defecto, retención IRPF, recargo de equivalencia.
- Al guardar, **todos los PDFs y el BC3 se regeneran al instante** con los nuevos números.

Catálogo y depth

El catálogo trae **111 partidas en 17 capítulos** (Demoliciones, Movimiento de tierras, Cimentación, Estructura, Cubiertas, Albañilería, Aislamientos, Revestimientos, Pavimentos, Carpintería interior / exterior, Pintura, Fontanería, Saneamiento, Electricidad, Climatización, Urbanización) con precios mid-range Ibiza 2026. 52 partidas llevan **descompuesto detallado** (15 oficios con €/h, 58 materiales, 7 máquinas) — el Cuadro Nº 2 muestra h × tarifa / cantidad × precio igual que Presto.

Cambiar el catálogo por uno propio o por una exportación BEDEC/ITeC: sustituye los CSV de la carpeta *precios/* y vuelve a procesar. El motor no toca el código.

Cómo extrae el alcance — orden de ejecución

Paso 1 · Parser determinista. Lee el PDF / Markdown / BC3 y prueba, por este orden, los tres extractores: (a) *items numerados* Markdown tipo «3. Enlucido: 80 m²»; (b) *cuadro de superficies* (área total → solado / enlucido / pintura); (c) *verbos de obra inline* en la prosa. Cubre los 9 ejemplos de muestra y la mayoría de PDFs reales sin IA.

Paso 2 · IA solo si el paso 1 devolvió cero. El botón «Extraer partidas con IA» aparece cuando hay 0 partidas. Llama 3.3 70B vía Groq (gratis), con fallback automático a 8B si se agota el cupo. **Determinista** (temperature=0) y con deduplicación por tipo. Si tampoco la IA encuentra nada, el técnico continúa por el editor o subiendo un BC3.

Paso 3 · Auditoría. Cada partida lleva su *provenance* en *traza.md*: rule_cuadro_superficies, rule_inline_verb, ingesta_memoria, ingesta_llm, editor_override. Sabes en todo momento de dónde viene cada euro.

Modelo de gobierno: las reglas viven en *run_demo.SCOPE_VERBS · INLINE_SCOPE_VERBS · SUPERFICIE_DERIVED_PARTIDAS*. La IA se usa **offline** para proponer nuevas entradas cuando aparece un formato nuevo; una vez añadidas, vuelven a ser deterministas para siempre. La IA se apaga al instante desde Render → Environment → LLM_ENABLED=false sin redeploy.

Catálogo · /admin

El menú superior incluye «Catálogo» (<https://motor-presupuestos.onrender.com/admin>). Dos paneles: **(1)** subir tu CSV propio con cabecera *code, unidad, descripcion, precio_unitario* — al subir, todos los siguientes presupuestos usan tus precios. **(2)** Pegar una

URL pública (CSV o BC3) — el motor descarga y aplica. Botón de «Restaurar al original». Fuentes públicas a la vista: Comunidad de Madrid, Junta de Extremadura, CYPE Generador, ITeC BEDEC, PREOC, INE.

Cómo usarlo en tu día a día

1. Te llega la memoria del cliente o del técnico → la subes en la pantalla principal.
2. Revisas en pantalla las partidas que ha encontrado, los totales y las banderas. Si algo no cuadra (o salen 0 partidas), abres el **editor** y añades / ajustas del catálogo.
3. Descargas el **Presupuesto cliente** en PDF (para enviar al cliente) y/o en **XLSX** (para reusar en Excel / Google Sheets), más el **Plan de obra**.
4. Si la obra requiere proyecto técnico, descargas también el **Pliego**, el **ESS**, el **Plan de RCD** y el **Control de calidad CTE** — quedan para el técnico competente.
5. El **BC3** lo abres en Presto / Arquímedes para guardar en tu sistema interno.

Cada euro del presupuesto es trazable hasta la regla y la línea de la memoria que lo originó (archivo *traza.md*) — defendible ante el cliente, el técnico o una inspección. Próximos pasos en el roadmap: ingestión de archivos CAD (DWG / DXF) para extraer mediciones geométricas y mapearlas automáticamente al catálogo.